

基于 AT89C52 单片机的 SD 卡读写设计

Design of Read-Write SD Card Based on MCU AT89C52

■ 武汉理工大学自动化学院
武汉大学

苏义鑫 程敏
何力

前言

长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储介质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储介质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。

设计方案

应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。

通讯模式

SD卡有两个可选的通讯协议:

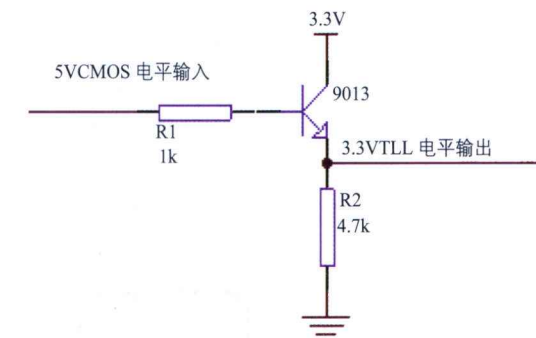


图1 电平转换电路图

SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,AT89C52单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多MCU都集成有现成的SPI接口电路,采用SPI模式对SD卡进行读写操作可大大简化硬件电路的设计。

虽然AT89C52不带SD卡硬件控制器,也没有现成的SPI接口模块,但是可以用软件模拟出SPI总

线时序。本文用SPI总线模式读写SD卡。

电平匹配

SD卡的逻辑电平相当于3.3V TTL电平标准,而控制芯片AT89C52的逻辑电平为5V CMOS电平标准。因此,它们之间不能直接相连,否则会有烧毁SD卡的可能。出于对安全工作的考虑,有必要解决电平匹配问题。

要解决这一问题,最根本的就是解决逻辑器件接口的电平兼容问题,原则主要有两条:一为输出电平器件输出高电平的最小电压值,应该大于接收电平器件识别为高电平的最低电压值;另一条为输出电平器件输出低电平的最大电压值,应该小于接收电平器件识别为低电平的最高电压值。

一般来说,通用的电平转换方

案是采用类似 SN74ALVC4245 的专用电平转换芯片，这类芯片不仅可以用作升压和降压，而且允许两边电源不同步。但是，这个方案代价相对昂贵，而且一般的专用电平转换芯片都是同时转换 8 路、16 路或者更多路数的电平，相对本系统仅仅需要转换 3 路来说是一种资源的浪费。

考虑到 SD 卡在 SPI 协议的工作模式下，通讯都是单向的，于是在单片机向 SD 卡传输数据时采用晶体管加上拉电阻法的方案，基本电路如图 1 所示。而在 SD 卡向单片机传输数据时可以直接连接，因为它们之间的电平刚好满足上述的电平兼容原则，既经济又实用。

这个方案需要双电源供电（一个 5V 电源、一个 3.3V 电源供电），3.3V 电源可以用 AMS1117 稳压管从

5V 电源稳压获取。

硬件接口设计

SD 卡提供 9Pin 的引脚接口便于外围电路对其进行操作，9Pin 的引脚随工作模式的不同有所差异。在 SPI 模式下，引脚 1(DAT3)作为 SPI 片选 CS 用，引脚 2(CMD)用作 SPI 总线的数据输出线 MOSI，而引脚 7(DAT0)为数据输入线 MISO，引脚 5 用作时钟线 (CLK)。除电源和地，保留引脚可悬空。

本文中控制 SD 卡的 MCU 是 AT89C52 公司生产的低电压、高性能 CMOS 8 位单片机 AT89C52，内含 8K 字节的可反复擦写的只读程序存储器 和 256 字节的随机存储数据存储器。由于 AT89C52 只有 256 字节的数据存储器，而 SD 卡的数据写入是以块为单位，每块为 512 字节，

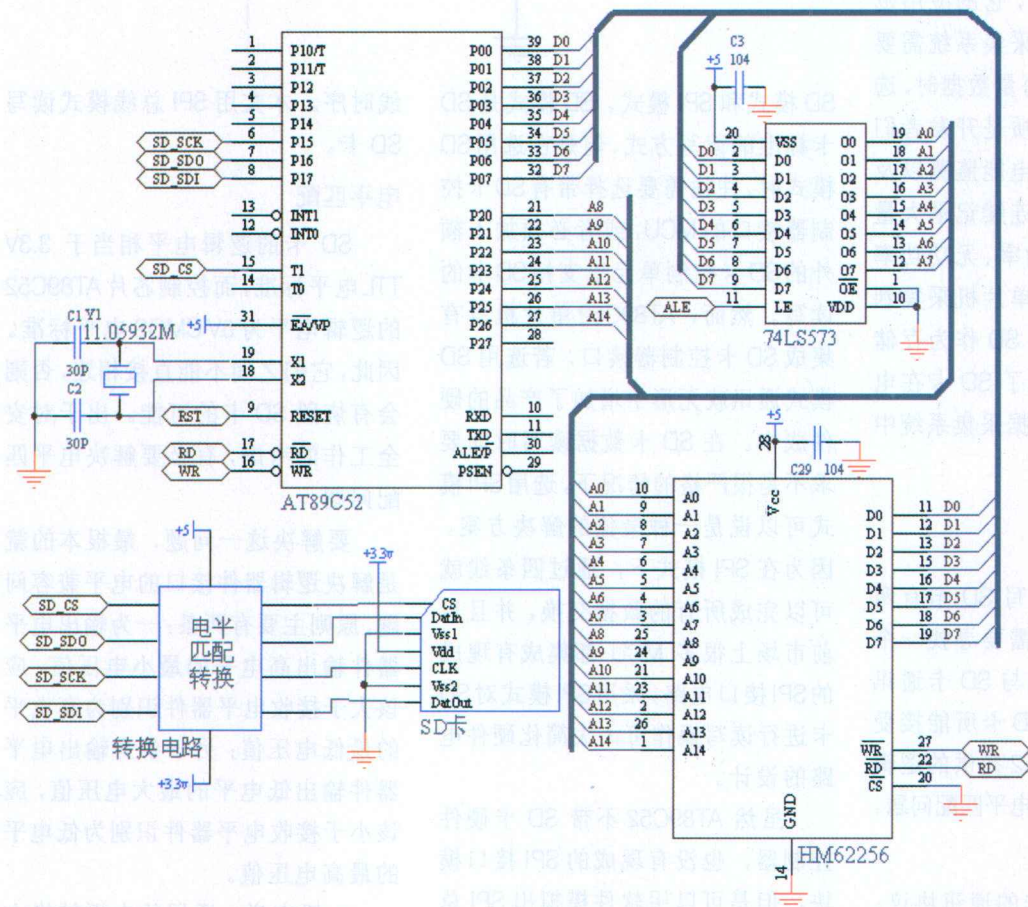
所以需要在单片机最小系统上增加一片 RAM。本系统中 RAM 选用存储器芯片 HM62256，容量为 32K。对 RAM 进行读写时，锁存器把低 8 位地址锁存，与 P2 口的 8 位地址数据构成 16 位地址空间，从而可使 SD 卡一次读写 512 字节的块操作。系统硬件图如图 2 所示。

软件设计

SPI 工作模式

SD 卡在上电初期自动进入 SD 总线模式，在此模式下向 SD 卡发送复位命令 CMD0。如果 SD 卡在接收复位命令过程中 CS 低电平有效，则进入 SPI 模式，否则工作在 SD 总线模式。

对于不带 SPI 串行总线接口的 AT89C52 单片机来说，用软件来模拟 SPI 总线操作的具体做法是：将



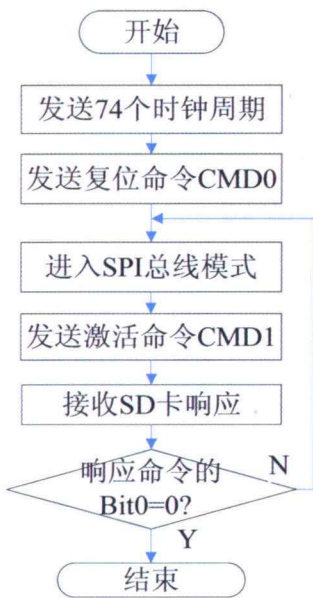


图 3 SD 卡初始化流程图

P1.5 口（模拟 CLK 线）的初始状态设置为 1，而在允许接收后再置 P1.5 为 0。这样，MCU 在输出 1 位 SCK 时钟的同时，将使接口芯片串行左移，从而输出 1 位数据至 AT89C52 单片机的 P1.7（模拟 MISO 线），此后再置 P1.5 为 1，使单片机从 P1.6（模拟 MOSI 线）输出 1 位数据（先为高位）至串行接口芯片。至此，模拟 1 位数据输入输出便完成。此后再置 P1.5 为 0，模拟下 1 位数据的输入输出，依此循环 8 次，即可完成 1 次通过 SPI 总线传输 8 位数据的操作。

本文的实现程序把 SPI 总线读写功能集成在一起，传递的 val 变量既是向 SPI 写的的数据，也是从 SPI 读取的数据。具体程序如下：（程序是在 Keil uVision2 的编译环境下编写）

```
sbit CS=P3^5;
sbit CLK= P1^5;
sbit Datal=P1^7;
sbit DataO=P1^6;
#define SD_Disable() CS=1 //片选关
#define SD_Enable() CS=0 //片选开
unsigned char SPI_TransferByte
```

```
(unsigned char val)
{
    unsigned char BitCounter;
    for(BitCounter=8; BitCounter!=0; BitCounter--)
    {
        CLK=0;
        Datal=0; // write
        if(val&0x80) Datal=1;
        val<<=1;
        CLK=1;
        if(DataO)val|=1; // read
    }
    CLK=0;
    return val;
}
```

SD 卡的初始化

对 SD 卡进行操作首先要对 SD 卡进行初始化，初始化的过程中设置 SD 卡工作在 SPI 模式，其流程图如图 3 所示。

在复位成功之后可以通过 CMD55 和 ACMD41 判断当前电压是否在工作范围内。主机还可以继续通过 CMD10 读取 SD 卡的 CID 寄存器，通过 CMD16 设置数据 Block 长度，通过 CMD9 读取卡的 CSD 寄存器。从 CSD 寄存器中，主机可获知卡容量，支持的命令集等重要参数。SD 卡初始化的 C 语言程序如下：

```
unsigned char SD_Init(void)
{
    unsigned char retry,temp;
    unsigned char i;
    for (i=0;i<0x0f;i++)
    {
        SPI_TransferByte(0xff);
        //延迟 74 个以上的时钟
    }
    SD_Enable(); //开片选
    SPI_TransferByte(SD_RESET);
    //发送复位命令
    SPI_TransferByte(0x00);
    SPI_TransferByte(0x00);
    SPI_TransferByte(0x00);
    SPI_TransferByte(0x00);
```

```
SPI_TransferByte(0x95);
SPI_TransferByte(0xff);
SPI_TransferByte(0xff);
retry=0;
do{ temp=Write_Command_
SD(SD_INIT,0);
//发送初始化命令
retry++;
if(retry==100) //重试 100 次
{SD_Disable(); //关片选
return(INIT_CMD1_ERROR);
//如果重试 100 次失败返回错误号
}while(temp!=0);
SD_Disable(); //关片选
return(TRUE); //返回成功
}
```

数据块的读写

完成 SD 卡的初始化之后即可进行它的读写操作。SD 卡的读写操

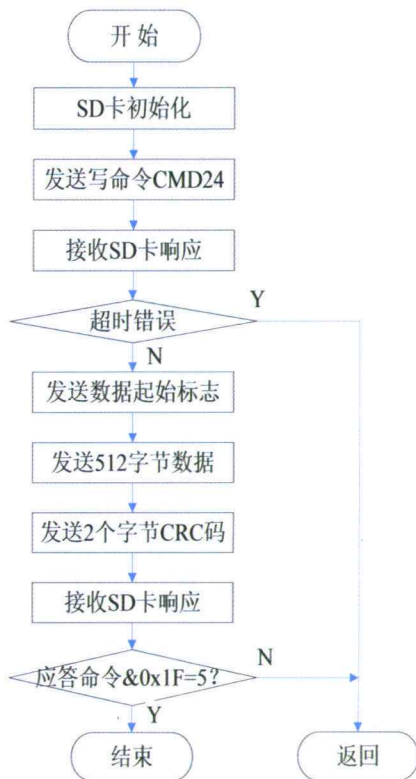
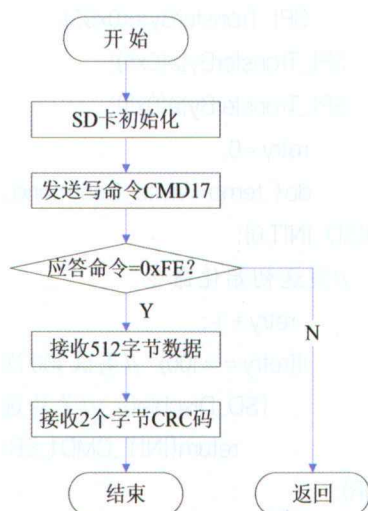


图 4 写 SD 卡流程图



►图5 读SD卡流程图

作都是通过发送SD卡命令完成的。SPI总线模式支持单块(CMD24)和多块(CMD25)写操作,多块操作是

指从指定位置开始写下去,直到SD卡收到一个停止命令CMD12才停止。单块写操作的数据块长度只能是512字节。单块写入时,命令为CMD24,当应答为0时说明可以写入数据,大小为512字节。SD卡对每个发送给自己的数据块都通过一个应答命令确认,它为1个字节长,当低5位为00101时,表明数据块被正确写入SD卡。

在需要读取SD卡中数据的时候,读SD卡的命令字为CMD17,接收正确的第一个响应命令字节为0xFE,随后是512个字节的用户数据块,最后为2个字节的CRC验证码。

可见,读写SD卡的操作都是在初始化后基于SD卡命令和响应完成操作的,写、读SD卡的程序流程图如图4和图5所示。

结束语

实验结果表明单片机使用12MHz的晶体振荡器时,读写速度和功耗都基本令人满意,可以应用于对读写速度要求不高的情况下。本文详细阐述了用AT89C52单片机对SD卡进行操作的过程,提出了一种不带SD卡控制器,MCU读写SD卡的方法,实现了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的用途。GEC

英特尔和盛博科技加强合作 促进嵌入式应用领域创新

在4月初上海>IDF(英特尔信息技术峰会)上,英特尔(中国)有限公司和盛博科技嵌入式计算机有限公司(盛博科技)签署战略合作备忘录,宣布双方将加强合作与创新,发展盛博科技基于英特尔下一代嵌入式计算平台的解决方案在行业中的应用,并促进市场发展和本地标准的制定。双方的创新成果将能进一步满足中国在汽车电子、医疗电子、数控系统、轨道交通、电力控制和通信等领域对嵌入式计算日益增长的需求。

英特尔将第一时间为盛博科技提供全新的嵌入式计算技术及全面的支持;在英特尔及其合作伙伴的支持下,盛博科技将充分发挥其强大的

系统设计能力,以最快时间为用户提供领先的嵌入式计算解决方案。

英特尔和盛博科技将推动嵌入式计算在车载信息娱乐、智能交通系统、医疗设备等行业及应用中发挥更大作用。

盛博科技(SBS)是中国第一家从事国际标准嵌入式计算机硬件、软件及相关产品设计、制造和销售服务的专业系统公司。在16年发展历程中,盛博科技为中国轨道交通等行业提供了全面的嵌入式计算解决方案,并有诸多的成功应用案例。盛博科技广泛选用了多种英特尔嵌入式处理器作为其解决方案的核心。

盛博科技嵌入式计算机有限公司总经理赵勇表示:“为了更好地满足日益增长的嵌入式应用的市场需求,重中之重是与供应链厂家建立超前战略合作。此次深度战略合作确保了未来几年我们在世界范围内第一时间将英特尔最新的芯片技术,特别是45纳米技术应用于我们的新一代平台,使上千家客户可快速更新技术,从而使产品快速上市。我们也将对英特尔新一代嵌入式芯片设计提出战略性建议,使之更好地满足嵌入式市场需求。同时我们同英特尔合作即将推出的新一代低功耗嵌入式平台也将为中国自动化产业的节能减排做出贡献。”GEC

更正:

2008年第3期“设计应用”栏目《负载管理与负载开关的设计与实现》一文,有四处错误,分别是第76页的“ $R_{DS(on)}=30M\Omega$ ”,“导通电阻 $R_{DS(on)}$,在 $V_{IN}=5.5V$ 时为 $30M\Omega$ ”,第77页的“ $R_{DS(on)}\leq 30M\Omega$ ”,“ $R_{DS(on)}\leq 150M\Omega$ ”,其中单位“ $M\Omega$ ”一律更正为“ $m\Omega$ ”,特此更正,并向文章作者及读者致歉。

《世界电子元器件》杂志编辑部